CHUYỆN KỂ TỪ THÀNH THƯỢNG HỒ

Bốn ngả đường

Four Roads

Tập một · Đọc thử: Chương 1–4

Nghia Doan

LỜI NGỎ

Lời người chép chuyện

Tôi là một thư lại ở Thành Thượng Hồ. Quanh năm, tôi ghi chuyện người, việc đời, còn mình vẫn lặng lẽ đứng ngoài những chuyện ấy.

Khi vị Nhiếp chính ký thác tập tài liệu này cho tôi, ngài chẳng dặn gì về phép tắc nơi quan thự. Ngài chỉ trao cho tôi những trang giấy trắng. Việc của tôi đâu phải chỉ là nắn nót câu chữ. Tôi còn phải biết đối đãi cho phải lẽ với những con người bằng xương bằng thịt sắp bước vào trang viết của tôi.

Lúc này, tôi chưa biết ai sẽ là nhân vật chính, cũng chưa biết câu chuyện sẽ trôi dạt về đâu.

Bạn đọc kính mến, xin tạm gác sổ sách lại. Mời bạn cùng tôi lần giở từng trang.

Nghia Doan

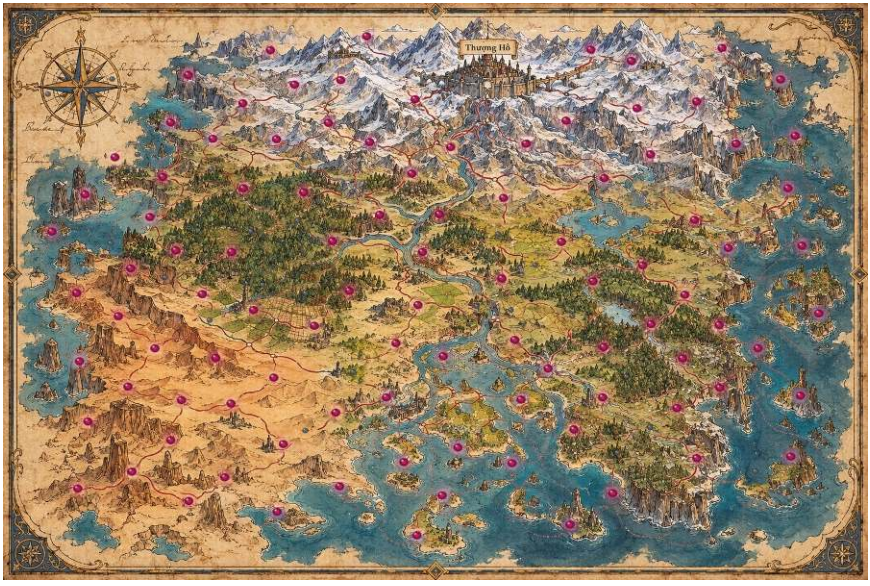
Thư lại Thành Thượng Hồ

Mục lục

Mở đầu · Một trăm viên đá kêu cứu 4
Chương 1 · Đưa thuốc qua cầu 6
Chương 2 · Bưu kiện giữa dòng 16
Chương 3 · Lắp nan vừa vành 27
Chương 4 · Mỗi năm một thớ 36

MỞ ĐẦU

Một trăm viên đá kêu cứu



Tuyết đã rơi ba ngày ròng trên Thượng Hồ. Chiều hôm ấy, ở gian phòng cao nhất trong cung, bà Nhiếp chính Orla đứng một mình trước Đại Bản Đồ.

Tấm bản đồ phủ kín cả bức tường: núi non, sông ngòi, đường sá và tên từng thị trấn. Cạnh mỗi thị trấn, mỗi bến cảng, mỗi con đèo có gắn một viên đá nhỏ. Mỗi viên có một viên song sinh ở chính nơi mang tên ấy, do một người giữ đá trông coi. Khi nơi ấy có điều chẳng lành, người giữ đá báo tin qua viên song sinh, và viên trên bản đồ toả sáng, ánh dịu như ngọn nến, nhưng đỏ tía.

Mùa đông này, cả một trăm viên trên bản đồ đều đang toả sáng.

Từ những nơi ấy, thư không về, thuế cũng không về. Những viên quan bà phái đi thị sát chỉ mang về mấy tờ trình vắn tắt: đường đã sửa, cổng đã mở, mọi sự yên ổn. Vậy mà đá vẫn sáng. Bà đã đọc kỹ từng tờ. Bà biết tờ nào nói dối, biết những ai đã ký vào đó, và biết những lời xì xào khắp kinh thành từ mùa thu: rằng sẽ có nổi loạn, rằng có kẻ muốn hại nhà vua trẻ trước ngày người lên ngôi, vào đông chí năm sau.

Bà cho gọi người thợ kim hoàn già, người đã làm việc cho hoàng gia từ thời vua trước, vốn là chú của bà.

"Cắt cho ta bốn mảnh từ viên đá ở góc bản đồ," bà nói. "Một sợi dây chuyền, một cái nhẫn, một đôi khuyên tai, và một chiếc vòng tay. Khi nào xong đem đến ngay. Đừng nói với ai."

Ông cúi đầu quay đi, không hỏi gì.

Chập tối hôm sau, ở sân cạnh chuồng ngựa, bà gặp Mira, cô gái tuần rừng vừa từ vùng núi phía bắc về, vai còn vương tuyết. Bà mở cho cô xem một cuộn giấy: con đường cô sẽ đi, bên cạnh mỗi điểm có vài dòng ngắn ngủi. Mira xem một lúc rồi chỉ vào một con đèo.

"Đường này vẽ sai rồi ạ. Mùa đông, người ta phải đi vòng dưới đèo."

Bà mỉm cười, đeo cho cô sợi dây chuyền mặt đá xanh ngọc nhạt.

"Gặp bạn thì đá sáng. Gặp thù, mỗi viên báo một cách."

"Cháu sẽ gặp những ai?"

"Cháu sẽ biết. Chưa biết thì lỡ có bị bắt cũng chẳng có gì để giấu."

Rồi bà dặn: "Đến mỗi nơi trên bản đồ, hãy tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, đầu đuôi thế nào, có bàn tay ai nhúng vào không. Tìm cách gỡ rối. Rồi viết cho ta. Lông Bạc sẽ tìm ra cháu ở bất cứ đâu, mang thư cháu về và mang thư ta tới."

Gần nửa đêm, bà lên tháp quan sát, nơi Tavi, học trò của pháp sư triều đình, đang ghi chép bên chiếc kính thiên văn. Nghe bà kể về những viên đá song sinh, cậu hỏi ngay:

"Hai viên xa nhau đến thế, làm sao viên này biết viên kia đang báo tin ạ?"

"Thầy cháu cũng chưa trả lời được," bà nói. Dặn dò xong, bà trao cho cậu chiếc nhẫn và cuộn bản đồ.

Quá nửa đêm, trong Văn khố, nến vẫn còn sáng khi bà vào. Suri, người chép sổ trẻ nhất, đứng dậy. Bà đưa cô một tờ trình. Cô đọc, rồi nâng tờ giấy lên soi sát ngọn nến.

"Dấu ấn là thật. Nhưng mực còn mới quá."

Bà gật đầu. Bà đã ngờ như vậy. Bà trao cho cô đôi khuyên tai và bản đồ lộ trình.

Trước bình minh, ở bến sông dưới chân thành, Bảo, cậu lái đò đưa thư, đang xếp hành lý xuống thuyền. Nghe bà hỏi về những nơi ven sông, cậu kể vanh vách: bến nào thuyền thôi ghé từ tháng nào, chợ nào giá muối đã lên gấp đôi. Bà bảo cậu đeo chiếc vòng tay và trao cho cậu chiếc túi da đựng bản đồ.

Từ trên tháp, bà nhìn thuyền Bảo trôi vào sương. Ngọn đèn nhỏ dần rồi khuất. Ba người kia đã đi từ trong đêm, mỗi người một ngả, chưa ai biết những người còn lại cũng mang lời dặn của bà Orla. Lông Bạc đáp xuống bậu cửa sổ, rũ tuyết khỏi đôi cánh đen ánh bạc trong nắng sớm. Sau lưng bà, trên Đại Bản Đồ, một trăm viên đá vẫn sáng đỏ tía.

CHƯƠNG 1 · MIRA · DƯỠNG VIỆN CẦU ĐÁ

Đưa thuốc qua cầu ★

Từ thư và ghi chép của Mira

Ngày thứ tư của mùa đông, gió lạnh từ những triền núi phía bắc thổi dọc theo lòng suối đá, phủ một lớp sương giá mỏng lên mái hiên Dưỡng viện Cầu Đá. Mira vừa dựng cây gậy gỗ bên bậc cửa và hạ chiếc ba lô xuống thì cô Nela cũng vừa vội vã bước vào sân, hai tay ôm chiếc rương thuốc đường xa.

Bên bàn gỗ trong gian nhà ấm, viên đá báo hiệu của dưỡng viện đang phát ra ánh sáng đỏ tía âm ỉ. Bà Ise, người trông coi dưỡng viện, bước ra đón với một bên vai hơi nghiêng vì cánh tay đau nhức. Chưa kịp phủi hết bụi tuyết trên vai áo cô Nela, bà đã sốt sắng nói ngay:

“May quá, cô tới kịp lúc. Con trai bác đốt than ở bên kia suối đang sốt cao lắm, cả nhà bên ấy ngóng thuốc từ sáng tới giờ.”

Mira nhìn qua khung cửa sổ mở ra bờ vực. Cây cầu lớn bắc ngang dòng suối chính vẫn gãy nhịp nằm trơ trọi giữa hai bờ đá xám. Viên đá đỏ tía trên bàn bà Ise đã sáng lên để gọi người trợ giúp vì cảnh chia cắt ấy, nhưng tự nó không thể mang lọ thuốc qua suối.

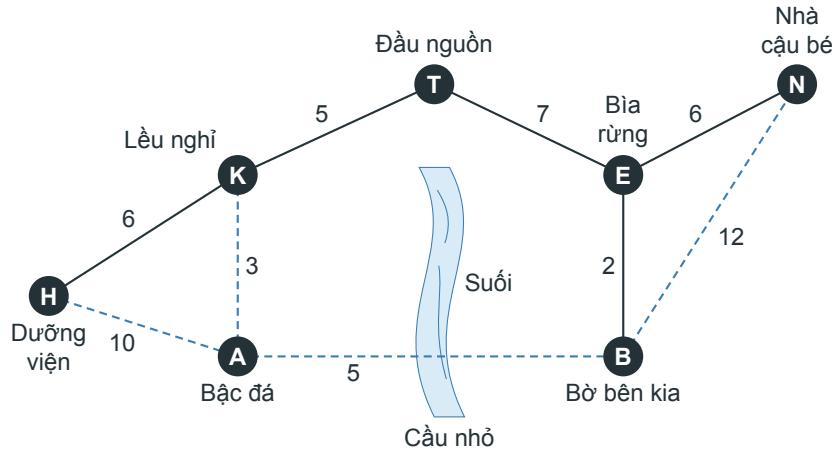
“Để cháu mang thuốc sang cho ạ,” Mira lên tiếng, tay khẽ chạm vào viên đá xanh ngọc nhạt trên sợi dây chuyền quanh cổ. Cô quay sang hỏi cô Nela: “Cây cầu nhỏ còn qua được không cô?”

“Cầu nhỏ thì vẫn qua được,” cô Nela vừa mở chốt chiếc rương gỗ vừa đáp. “Có điều nước suối tràn lên mấy đoạn đường dẫn vào cầu, đóng băng cả rồi. Qua chỗ ấy phải dò từng bước, chậm hơn ngày thường nhiều. Nhưng đường chưa tắc đâu.”

Trên nắp rương thuốc có một tấm sơ đồ các lối mòn quanh vùng. Người đưa hàng và khách qua đường đã ghi thời gian đi thực tế từng chặng trong mấy ngày băng giá. Cậu bé bên kia suối vẫn đang sốt. Mira cúi xuống tấm sơ đồ. Mỗi phút chậm là một phút cậu bé phải chờ.

BÀI TOÁN CHÍNH: ĐƯỜNG NÀO NHANH NHẤT?

Cây cầu lớn đã gãy nên không thể đi qua. Sơ đồ dưới đây cho biết bảy điểm mốc và đúng chín đoạn đường hiện còn đi được. Số trên mỗi đoạn là thời gian đi bộ, tính bằng phút.



Nét liền: không có băng. Nét đứt: có băng, vẫn đi được.

Biết rằng:

- Mỗi đoạn đường đi theo chiều nào cũng mất từng ấy thời gian.
- Thời gian ghi ở trên đã tính cả việc phải đi chậm qua những chỗ đóng băng.
- Người đi chỉ có thể chuyển hướng tại các điểm mốc có chữ cái; ngoài chín đoạn đường đã nêu, không có lối nối hay đường tắt băng rừng nào khác.
- Độ dài ngắn của nét vẽ trên sơ đồ không quyết định thời gian đi thực tế.

Câu hỏi:

1. Mira nên chọn lộ trình nào để đưa thuốc từ Dưỡng viện (H) tới Nhà cậu bé (N) nhanh nhất, và chuyến đi ấy mất bao nhiêu phút?

2. Làm sao biết chắc chắn rằng không còn lộ trình nào nhanh hơn?

Gợi ý: Một lộ trình đi qua ít đoạn đường hơn chưa chắc đã tốn ít thời gian hơn. Hãy ghi lại tổng thời gian ngắn nhất tìm được từ H đến từng điểm mốc, và thay con số ấy bằng số nhỏ hơn mỗi khi phát hiện ra một ngả đi nhanh hơn tới điểm đó.

LỜI GIẢI: TÌM ĐƯỜNG NHANH NHẤT TỪNG BƯỚC

Từ H đi thẳng tới A mất 10 phút. Qua K thì chỉ mất $6 + 3 = 9$ phút. Ta sửa số ghi ở A từ 10 xuống 9 và nhớ rằng mình vừa tới từ K.[1]

Bắt đầu với số 0 ở H. Mỗi lượt, khoanh điểm có số nhỏ nhất trong các điểm đã ghi mà chưa khoanh. Từ đó, cộng thời gian đi tới từng điểm kề chưa khoanh. Nếu tìm được đường nhanh hơn, sửa cả số phút lẫn tên điểm đi trước. Dừng khi đã khoanh N.

Điểm khoanh	Ghi từ điểm vừa khoanh (phút)
H (0)	$K = 6$; $A = 10$.
K (6)	$A : 10 \to 6 + 3 = 9$; $T = 6 + 5 = 11$.
A (9)	$B = 9 + 5 = 14$.
T (11)	$E = 11 + 7 = 18$.
B (14)	$E : 18 \to 14 + 2 = 16$; $N = 14 + 12 = 26$.
E (16)	$N : 26 \to 16 + 6 = 22$.
N (22)	Đã tới đích; kết thúc.

Từ N lần ngược về H theo các điểm đã ghi, rồi đọc theo chiều đi:

$$H \to K \to A \to B \to E \to N.$$

Tổng thời gian là $6 + 3 + 5 + 2 + 6 = 22$ phút.

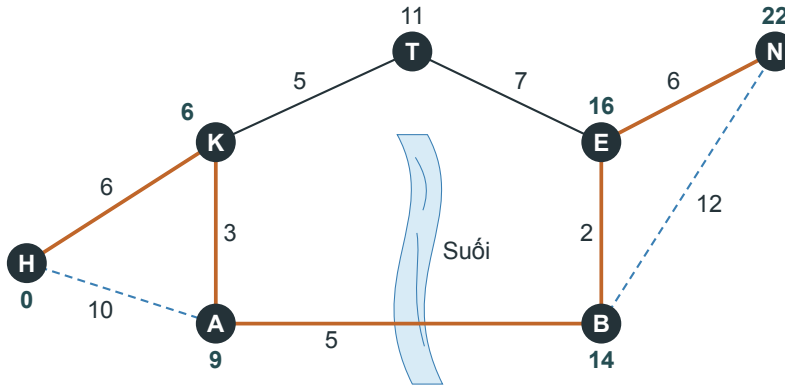
LỜI GIẢI • KIỂM TRA ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN

Nếu chọn lối H $\to$ A $\to$ B $\to$ N, nhìn qua chỉ gồm ba chặng có vẻ gọn hơn, nhưng thực tế lại mất tới $10 + 5 + 12 = 27$ phút, chậm hơn 5 phút.

Vì sao chắc chắn không có đường nào nhanh hơn 22 phút?

Trên cả chín đoạn, độ chênh giữa hai số ghi ở hai đầu không vượt quá số phút đi đoạn ấy. Từ H mang số 0 đến N mang số 22, dù chọn ngả nào cũng phải đi ít nhất 22 phút. Đường vừa tìm đạt đúng mức đó.

[1] Thuật toán do E. W. Dijkstra công bố năm 1959 trong Numerische Mathematik, tập 1, trang 269–271. https://doi.org/10.1007/BF01386390



Số bên cạnh mỗi điểm là tổng thời gian cuối cùng (phút). Đường in đậm: H → K → A → B → E → N, tổng cộng 22 phút.

“Lên tới lều nghỉ, xuống bậc đá, qua cầu nhỏ rồi men theo bìa rừng,” Mira nhẩm lại một lượt. Cô gấp tờ sơ đồ, đón lấy chiếc túi giữ nhiệt đựng lọ thuốc từ tay cô Nela.

Ra khỏi cổng dưỡng viện, gió núi thổi thốc vào vạt áo choàng màu xanh rêu của cô gái mười bốn tuổi. Xuống những bậc đá phủ băng, Mira một tay ôm ghì túi thuốc, tay kia vịn vách đá.



Tới cây cầu nhỏ, nước vẫn róc rách luồn giữa hai viền băng trắng đục. Mira không nhìn xuống lòng suối. Cô nhìn mặt cầu, tìm chỗ đặt chân. Một bước, rồi bước nữa. Hơi lạnh thấm qua đế giày. Suốt dọc đường, cô giữ miệng túi thuốc khép thật kín.

Sau hai mươi hai phút đi đường, Mira đã tới trước hiên ngôi nhà của gia đình bác đốt than và trao tận tay lọ thuốc cho bà thầy thuốc đang túc trực ở đó.



Trong buồng ấm mùi củi thông, cậu bé con nằm trên giường, hai gò má đỏ bừng vì cơn sốt. Trong lúc chờ bà thầy thuốc chuẩn bị thìa thuốc, cậu bé đưa bàn tay nóng hổi nắm chặt lấy ngón tay Mira. Khi chiếc thìa đưa tới gần miệng, cậu nhăn tít mặt, quay đầu tránh đi vì mùi thuốc đắng.

Bà thầy thuốc không hề sốt ruột. Bà dỗ nhẹ cậu bé: “Uống hết thìa đắng này là có ngay ngụm nước ấm ngọt giọng, con nhé.” Cậu bé siết ngón tay Mira, nhắm tịt mắt, rồi nuốt hết thìa thuốc.

Khi Mira quay về tới dưỡng viện, trời chiều đã bắt đầu ngả màu xám sẫm. Cô trả lại chiếc túi giữ thuốc cho cô Nela rồi đi rửa tay. Lúc bước lại gần lò sưởi để hơ ấm những ngón tay lạnh cóng, cô chợt nhận ra một sinh vật nhỏ cỡ một chú mèo đang ngồi trên bậu cửa, đăm đăm nhìn ra bầu trời chiều đang tối dần.

Đó là một cô rồng non có lớp vảy màu đỏ đồng, đôi cánh nhỏ xinh khép gọn bên mình và cặp mắt màu hổ phách trong veo.

“Nó bị lạc mẹ mấy hôm nay đấy,” bà Ise vừa bước tới vừa khẽ nói. “Nó cứ ngồi nhìn ra phía núi như thế suốt.”

Mira ngồi xuống chiếc ghế bên lò, nhẹ nhàng đưa một bàn tay ra phía trước, lòng bàn tay ngửa lên. Cô rồng nhỏ quay đầu lại. Đôi mắt màu hổ phách nhìn Mira một lúc lâu, rồi nó rụt rè bước tới, chạm đầu mũi ấm nóng vào những ngón tay cô.



Chỉ thoáng sau, nó đã trèo gọn lên lòng Mira, cuộn tròn lại như một cục than ấm sực rồi thiu thiu ngủ. Hơi ấm tỏa ra từ lớp vảy đỏ đồng thật dễ chịu. Mira khẽ vuốt dọc sống lưng nhỏ nhắn ấy, đặt tên cho cô rồng nhỏ là Ember — nghĩa là than hồng.

Sau bữa tối, khi căn phòng đã tĩnh lặng và chỉ còn tiếng củi nổ lách tách, từ sâu trong đám tro lò sưởi bỗng bò ra một sinh vật nhỏ xíu. Thân mình nó chỉ dài cỡ một ngón tay, chạy trên những chiếc chân bé li ti, còn tấm lưng thì ánh lên một sắc đỏ âm ỉ như tàn lửa.

“Đó là Lưng Tro,” bà Ise mỉm cười giải thích khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Mira. “Nó ở trong lò sưởi này còn lâu hơn cả ta ở dưỡng viện đấy. Tối nào có người trò chuyện là nó lại bò ra nghe kể chuyện.”

Mira mỉm cười, cúi xuống gần mép lò, kể lại chuyện cậu bé bên kia suối lúc chiều đã nhăn mặt ghét thìa thuốc đắng ra sao.

Lưng Tro đứng yên bên rìa gạch, tấm lưng đỏ dịu như chăm chú lắng nghe từng lời, rồi khi câu chuyện khép lại, nó mới lặng lẽ lùi sâu vào trong lớp tro ấm và biến mất.

Tối hôm ấy, trước khi trở về Thành Thượng Hồ vào sáng hôm sau, cô Nela lấy ra một chiếc túi nhỏ buộc dây, đã niêm phong, bên trong có mười bốn đồng tiền, rồi gửi gắm cho Mira:

“Khi nào đi qua nhà nghỉ Bạch Dương, cháu chuyển giúp cô bọc tiền này tận tay Iven nhé. Cậu ấy là em trai cô, đang trông coi nhà nghỉ trên ấy.”

Mira cẩn thận ghi tên người nhận là Iven cùng địa điểm Bạch Dương vào sổ, rồi cất chiếc túi tiền đã niêm phong ấy vào một ngăn riêng trong ba lô, tách biệt hẳn với túi tiền của mình.

Bà Ise đang loay hoay bên chồng hóa đơn và phiếu giao thuốc. Từ khi cầu gãy, đường đi thay đổi mà vai bà lại đau, sổ sách cứ dồn lên mãi. Bà thuê Mira thu xếp lại, kèm chỉ dẫn đường đi cho những người giao thuốc. Mira kéo ghế tới bên bàn.

Khi các bác giao thuốc ghé qua dưỡng viện, Mira đọc phần chỉ đường cho họ nghe. Một bác giao thuốc lớn tuổi lắng nghe xong lắc đầu:

“Lối cũ qua chỗ ấy giờ bị chắn mất rồi cháu ơi. Muốn tới nhà đó thì phải đi vòng ra phía sau ngôi nhà có cây lê.”

Mira chưa từng đi qua ngôi nhà có cây lê ấy. Cô hỏi bác rẽ từ chỗ nào, và mùa đông cây lê trụi lá thì người lạ nhìn vào đâu để khỏi vào nhầm nhà.

Những người giao thuốc khác đi về cũng góp thêm từng chi tiết nhỏ: chỗ nào có vệt băng trơn trượt dưới bóng cây, bậc đá nào bị sứt mép cần tránh. Mira ghi những lời dặn ấy bên dưới cho từng chỗ.

Tấm bản đồ riêng của cô cũng thêm những nét ghi chú từ các cuộc trò chuyện bên bàn gỗ ấy.

Sang ngày thứ năm của mùa đông, tiền chép sổ đã giúp Mira lo được chỗ ăn nghỉ và gửi thư về cho bà Orla.



Một buổi tối, bà Ise lục tìm trong tủ cũ ra một đôi đế sắt bám băng dùng để buộc vào dưới đế giày. Một bên dây buộc đã mục đứt từ lâu.

Vì vai và cánh tay vẫn còn đau, bà Ise phải kê tay lên mặt bàn để khâu lại sợi dây mới; Mira ngồi ngay bên cạnh, giữ căng mối dây giúp bà cho từng mũi kim đi qua thật chắc.

Khâu xong, bà Ise tặng đôi đế sắt ấy cho Mira để cô dùng trên những chặng đường núi sắp tới.

“Thứ này bám tốt trên mặt băng cứng,” bà Ise dặn kỹ, “nhưng nếu đi qua ván gỗ ướt hay mặt đá chỉ mới ẩm sương giá thì đừng dùng, dễ trượt chân lắm. Mà kể cả có đế sắt rồi thì cũng không phải con dốc nào cũng bước liều được đâu nhé.”

Mira cảm ơn bà.

Đến ngày thứ bảy của mùa đông, Mira khép cuốn sổ giao thuốc đã làm xong. Bà Ise trả nốt tiền công.

Chiều hôm ấy, một anh giao thuốc trẻ tuổi đi phát thuốc về, vừa bước qua cửa đã tươi cười khoe:

“Trong sổ chỉ đường kỹ lắm bà ạ, cháu cứ theo đó mà đi nên tìm được nhà ngay, chẳng bị lạc bước nào!”

Bà Ise mỉm cười nhẹ nhõm, cất cuốn sổ đã ghi chép đầy đủ lên kệ gỗ, rồi tự tay chạm vào viên đá báo hiệu trên bàn để tắt ánh sáng.



Sáng ngày thứ tám của mùa đông, khi Mira khoác ba lô lên vai và cầm lấy cây gậy gỗ chuẩn bị lên đường, Ember liền rời bậu cửa, lon ton chạy tới dưới chân cô.

Mira dừng bước, cúi xuống và khẽ mở vạt áo choàng xanh rêu. Cô rồng nhỏ tự mình trèo vào trong vạt áo rồi thoăn thoắt bò lên vai cô.

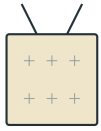
Mira vẫy tay chào bà Ise, rồi cùng người bạn đồng hành mới bước ra con đường mùa đông ngập nắng sớm.

BẠN THỬ GIẢI THÍCH

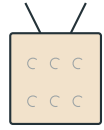
Bài tập 1: Chiếc túi giữ thuốc mát ★

Hãy quay lại lúc chuẩn bị ở dưỡng viện trước chuyến đi 22 phút để đưa thuốc. Trước đó, cô Nela đã thử nghiệm hai chiếc túi bảo quản bằng những lọ thuốc giống hệt lọ Mira sắp mang, chứa cùng một lượng thuốc và đều có nhiệt độ ban đầu là $5\,^{\circ}\text{C}$, trong điều kiện thời tiết ngoài trời giống hệt như hôm nay.

Thuốc bắt buộc phải được giữ ở nhiệt độ từ $4\,^{\circ}\text{C}$ đến $6\,^{\circ}\text{C}$ (tính cả hai mốc $4\,^{\circ}\text{C}$ và $6\,^{\circ}\text{C}$). Kết quả thử nghiệm cho thấy:



Vải lanh
26 phút



Len khô
32 phút

Trong suốt khoảng thời gian thử nghiệm của mỗi chiếc túi, nhiệt độ của thuốc luôn nằm trong khoảng từ $4\,^{\circ}\text{C}$ đến $6\,^{\circ}\text{C}$. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo thuốc vẫn giữ được nhiệt độ an toàn nếu để quá thời gian đã thử nghiệm. Khi mang đi, túi luôn được đóng kín giống hệt lúc thử.

Lúc đầu, Mira định lấy lọ thuốc ra khỏi chỗ bảo quản $5\,^{\circ}\text{C}$, bỏ vào túi rồi mới ra đứng ở ngoài hiên 6 phút để kiểm tra lại dây đeo và buộc dây giày trước khi đi. Nhiệt độ ngoài hiên và ngoài đường như nhau.

a) Với dự định như vậy, Mira nên chọn chiếc túi nào cho chuyến đi 22 phút, và cô có thể dừng lại dọc đường thêm tối đa bao nhiêu phút nữa mà vẫn nằm trong thời gian đã thử nghiệm của túi?

b) Nếu lúc ấy chỉ còn lại chiếc túi vải lanh, Mira có thể thay đổi cách chuẩn bị như thế nào để đưa thuốc tới nơi an toàn mà không cần phải đi bộ nhanh hơn hay đổi sang lộ trình khác?

Gợi ý: Hãy tính cả khoảng thời gian đứng chuẩn bị ở ngoài hiên.

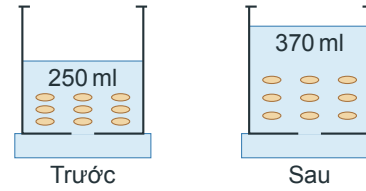
Lời giải: a) Mira nên chọn chiếc túi len khô. Nếu lấy thuốc ra trước khi ra hiên, tổng thời gian thuốc nằm trong túi tính cả lúc ở hiên và lúc đi đường là $6 + 22 = 28$ phút, vượt quá giới hạn 26 phút của túi vải lanh. Với chiếc túi len khô (đã được thử nghiệm trong 32 phút), có có thể dừng thêm dọc đường tối đa là $32 - 28 = 4$ phút.

b) Mira nên giữ lọ thuốc ở yên trong chỗ bảo quản $5\,^{\circ}\text{C}$, kiểm tra dây đeo và buộc dây giày xong xuôi hết rồi ngay trước lúc lên đường mới lấy thuốc ra đặt vào túi vải lanh. Làm như vậy, thuốc chỉ ở trong túi đúng 22 phút đi đường, vẫn nằm trong khoảng 26 phút đã được thử nghiệm của túi vải lanh.

Bài tập 2: Vì sao đất dâng cao? ★★

Sau khi đi đưa thuốc về, Mira để ý thấy lớp đất trong một chiếc chậu cây đặt ngoài hiên của bà Ise bị băng đội dâng cao lên. Bà Ise vẫn còn giữ các số đo của chiếc chậu này từ trước đợt rét đậm [2].

Chậu sành cứng, không biến dạng. Ban đầu chậu chứa 250 ml đất ướt, trong đó có 100 ml nước. Lỗ ở đáy chậu tiếp xúc với nguồn nước chưa đóng băng. Sau mấy đêm rét, đất, nước và băng trong chậu chiếm 370 ml. Hai mặt cắt có cùng tỉ lệ. Màu xanh dưới chậu là nguồn nước chưa đóng băng; các hạt đất được vẽ giản lược. Nước chỉ thấm vào qua lỗ đáy. Không có nước thoát ra hay đất rơi mất.



Trong chậu không có khe không khí, và các hạt đất rắn giữ nguyên thể tích. Nước khi đóng băng tăng thể tích tối đa bằng $1/10$ thể tích ban đầu.

a) Nếu không có nước thấm thêm, thể tích có thể đạt 370 ml không? Ít nhất bao nhiêu mi-li-lít nước lỏng đã thấm qua lỗ đáy?

b) Để kiểm tra vai trò của lỗ đáy trong cùng điều kiện, bà Ise nên đổi sang đất khô hay giữ nguyên đất ướt và bịt kín lỗ? Vì sao?

Gợi ý: Tính mức tăng do 100 ml nước ban đầu. Nước thấm thêm cũng có thể đóng băng.

Lời giải: a) Không. Khi đóng băng, 100 ml nước ban đầu chỉ nở thêm tối đa 10 ml. Chậu còn thiếu ít nhất $370 - (250 + 10) = 110$ ml. Muốn bù 110 ml ấy, cần ít nhất 100 ml nước lỏng thấm thêm, vì 100 ml chỉ cho tối đa 110 ml băng. Nếu nước nở ít hơn hoặc chưa đóng băng hết, lượng thấm thêm còn lớn hơn.

b) Giữ nguyên đất ướt và bịt lỗ đáy. Như vậy, chỉ có đương nước thấm qua đáy chậu là thay đổi. Dùng đất khô sẽ làm thay đổi cả lượng nước ban đầu.

Ban đầu	150	100	250 ml
Không thêm nước	150	110	260 ml
Đạt 370 ml	150	110	110	370 ml

Màu đất: hạt đất rắn. Xanh nhạt: nước ban đầu hoặc lượng băng tối đa từ nước ấy. Xám: phần còn thiếu, cần ít nhất 100 ml nước thấm thêm để tạo 110 ml băng. Các thanh cùng tỉ lệ.

[2] Nước từ vùng chưa đóng băng có thể thấm thêm vào đất và đóng thành các lớp băng, khiến đất bị đội lên. Xem A. W. Rempel, Formation of ice lenses and frost heave (2007). Bài toán dùng số liệu giả định và mô hình giản lược. https://doi.org/10.1029/2006JF000525

CHƯƠNG 2 · BẢO · BẾN HOA LAU

Bưu kiện giữa dòng ★★

Từ lời kể của Bảo và bác Sedge



Đã 8 giờ 35 phút sáng mà tấm lưới đón thư giăng ngang mặt nước ở Bến Hoa Lau vẫn trống không.

Bảo đứng trên cầu bến, một tay giữ vành nón lá trước ngọn gió thổi dọc triền sông, mắt nhìn ngược về phía thượng nguồn. Cậu mới mười bốn tuổi nhưng đã quen với mái chèo và những chuyến đi trên sông. Trong gian nhà trạm ngay sát bến, bác diệc Sedge đang cúi đầu bên chiếc bàn gỗ, dùng chiếc mỏ dài xoay nhẹ một ống thư bằng tre của chuyến ngày hôm qua dưới ánh nắng sớm.

“Cháu nhìn vết sáp ở nắp ống này xem,” bác Sedge lên tiếng, đôi cánh khẽ xếp gọn lại bên hông.

Bảo bước vào, kéo nhẹ chiếc khăn quàng đỏ đã bạc màu quanh cổ rồi cúi xuống nhìn. Đè lên lớp sáp niêm phong cũ đã bị cạy vỡ là một lượt sáp mới còn láng bóng. Rõ ràng có kẻ đã mở ống tre này ra rồi gắn sáp lại trước khi nó trôi tới bến, dù từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có nơi nào báo mất thư.

Điều khiến hai bác cháu bận tâm hơn cả là hôm nay sẽ có một lá thư gửi cho bà Orla đi qua tuyến này. Theo dặn dò từ trước, bác Sedge phải đón lấy và trao tận tay người đưa thư của bà là Bảo. Khổ nỗi, bên ngoài mỗi ống tre chỉ khắc tên bến nhận, còn tên người nhận cụ thể lại ghi trên phong bì cất bên trong. Nếu có kẻ muốn tìm riêng thư gửi cho một người nào đó, hắn buộc phải mở từng ống tre ra để dò tìm.

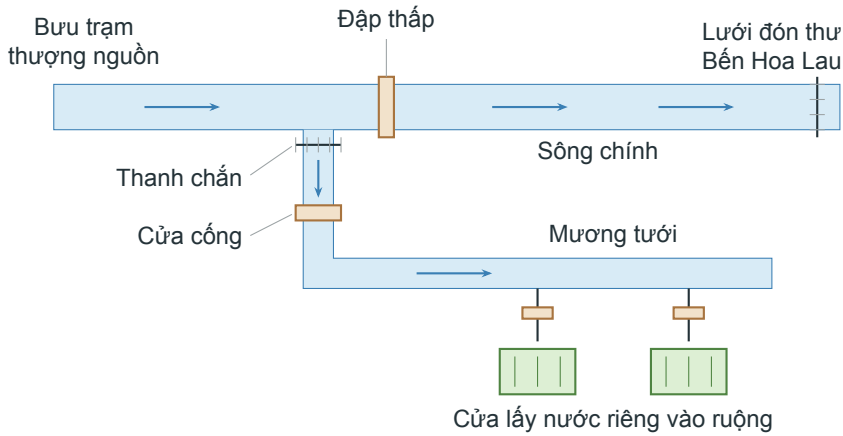
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài bậc gỗ. Một bác nông dân bước vào trạm, đôi ủng dưới ống quần còn lấm đầy bùn ướt.

“Bác Sedge này, chuyện nước nôi mấy hôm nay lạ lắm,” bác nông dân vừa thở vừa nói. “Hôm qua lúc tôi ra mở cửa lấy nước vào ruộng, nước chỉ chảy thêm được một lúc ngắn rồi dứt hẳn. Thế mà sáng nay, tôi vừa ra tới đồng đã thấy nước về mương sớm hơn hẳn mọi ngày.”

Bác Sedge ngừng xoay ống thư, nhìn Bảo. Ngoài kia, lưới vẫn trống. Bảo mở sổ của trạm, đối chiếu lời bác nông dân với lịch thả ống thư và quy tắc đóng mở cống ở đập thấp phía trên bến.

BÀI TOÁN CHÍNH: CỐNG NƯỚC ĐÃ MỞ LÚC NÀO?

Hằng ngày, các ống thư bằng tre được thả xuống sông từ một trạm bưu vụ ở thượng nguồn. Chúng trôi qua vùng nước phía trước một con đập thấp, tràn qua mặt đập rồi xuôi dòng xuống tấm lưới đón thư tại Bến Hoa Lau. Ngay phía trước con đập có một nhánh mương tưới dẫn nước vào đồng; ở miệng mương có đặt thanh chắn để ngăn không cho các ống thư trôi lạc vào mương. Ngay sau thanh chắn là cửa cống chung. Từ mương này, mỗi nhà có một cửa lấy nước riêng vào ruộng.



Sơ đồ vị trí và dòng chảy, không theo tỉ lệ. Thanh chắn giữ ống thư khỏi trôi vào mương.

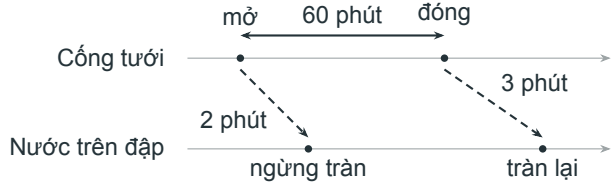
Một ngày bình thường. Các ống thư rời thượng nguồn lúc 8:00, tới trước đập lúc 8:10–8:14 và về tới lưới lúc 8:25–8:33. Cống mương chung mở từ 10:00 đến 11:00. Mỗi nhà có thể mở cửa lấy nước vào ruộng mình lâu hay mau tùy nhu cầu.

Khi cống chung mở, nước rẽ vào mương, mực nước trước đập hạ dần. Ống thư tới trong lúc nước không tràn qua đập phải nằm chờ ở thanh chắn. Theo dõi riêng từng việc:

Cửa cống	Mở một lần, đóng đúng 60 phút sau khi mở.
Nước trên đập	Ngừng tràn 2 phút sau khi mở cống; tràn trở lại 3 phút sau khi đóng.
Ống đang chờ	Từ lúc nước tràn lại, mỗi ống mất 15–19 phút mới tới lưới.

Riêng hôm qua. Cả tám ống đều rời trạm lúc 8:00. Ống đầu về bến lúc 9:22, ống cuối lúc 9:26. Cống chỉ mở một lần trong ngày, không mở lại lúc 10:00.

Khi nhân viên bưu vụ lên tới đập, cống đã đóng nhưng nước vẫn chưa tràn lại. Người ấy thấy đủ tám ống trước thanh chắn và ở lại cho tới khi tất cả trôi qua đập. Suốt lúc ấy không ai nhặt hay giữ ống nào.



Thứ tự sự việc; khoảng cách trên hình không theo tỉ lệ.

Câu hỏi:

1. Hôm qua cửa cống tưới đã mở lúc mấy giờ và đóng lúc mấy giờ?

2. Nước ngừng tràn qua mặt đập từ mấy giờ đến mấy giờ, và vì sao khoảng thời gian nước ngừng tràn đó lại không phải là đúng một giờ?

Gợi ý: Hãy tính ngược từ thời điểm ống thư đầu tiên tới bến, rồi tính ngược từ thời điểm ống thư cuối cùng tới bến. Thời điểm nước tràn qua mặt đập trở lại phải là mấy giờ để thỏa mãn cả hai điều kiện ấy?

LỜI GIẢI: TÍNH NGƯỢC TỪ GIỜ THƯ TỚI BẾN

Ta tìm thời điểm nước bắt đầu tràn qua mặt đập trở lại vào sáng hôm qua bằng cách đối chiếu hai mốc giới hạn:

- Tính từ ống thư đầu tiên (tới bến lúc 9:22): Vì mỗi ống thư bị giữ lại trước đập cần ít nhất 15 phút kể từ lúc nước tràn lại mới trôi được tới bến, nên lấy 9:22 trừ đi 15 phút ta được 9:07. Vậy nước phải tràn qua đập trở lại không muộn hơn 9:07.
- Tính từ ống thư cuối cùng (tới bến lúc 9:26): Vì mọi ống thư bị giữ lại trước đập đều trôi tới bến trong vòng nhiều nhất là 19 phút kể từ lúc nước tràn lại, nên lấy 9:26 trừ đi 19 phút ta cũng được 9:07. Vậy nước đã tràn qua đập trở lại không sớm hơn 9:07 (bởi nếu nước tràn lại sớm hơn 9:07 thì cả 8 ống thư đều đã phải tới bến trước 9:26).

Kết hợp cả hai điều trên, ta biết chắc chắn nước bắt đầu tràn qua mặt đập trở lại đúng vào lúc 9:07.

Từ mốc 9:07, tính ngược theo các độ trễ đã cho:

Giờ	Sự việc	Cách tính
8:04	Mở cửa cống tưới	$9{:}04 - 60$ phút
8:06	Nước ngừng tràn qua đập	$8{:}04 + 2$ phút
9:04	Đóng cửa cống tưới	$9{:}07 - 3$ phút
9:07	Nước tràn qua đập trở lại	Hai giới hạn trên

Như vậy, cửa cống tưới chỉ mở trong đúng 60 phút (từ 8:04 đến 9:04), nhưng dòng nước tràn qua mặt đập lại bị gián đoạn từ 8:06 đến 9:07, tức là kéo dài 61 phút (hay $60 - 2 + 3 = 61$ phút). Khoảng thời gian gián đoạn này dài hơn một giờ là vì sau khi mở cống mất 2 phút nước mới ngừng tràn, nhưng sau khi đóng cống lại phải mất tới 3 phút nước mới dâng đủ để tràn qua mặt đập trở lại.

“Cháu ngờ hôm qua có người đã cố tình mở cống tưới từ lúc 8 giờ 04 phút để giữ các ống thư lại trước đập mà lục xem, rồi bỏ đi trước khi người của trạm lên tới,” Bảo ngẩng lên nói.

Bảo liếc đồng hồ: 8 giờ 40. Từ bến lên đập mất mười hai phút. Sáng nay thư về muộn, nước lại về mương sớm. Nếu kẻ kia giở lại mánh cũ, các ống thư có khi vẫn còn nằm trước đập.

“Ta đi ngay lúc này may ra còn kịp,” Bảo đề nghị.

“Để tôi đi cùng!” bác nông dân sốt sắng nói ngay.

Bác Sedge lập tức khép cuốn sổ ghi chép lại, sải đôi chân dài bước ra khỏi cửa trạm cùng hai người.

Đúng 8 giờ 52 phút, cả ba tới gần con đập thấp. Nước sông đang đổ rào rào qua cửa cống vào mương tưới. Phía sau một tấm chắn bằng phên gần thanh cản thư, một kẻ lạ mặt ngồi xổm bên chiếc túi vải đầy ống thư bằng tre. Mấy ống đã bị mở nắp. Từ chỗ nấp, họ nhìn rõ hắn dùng vật nhọn cạy lớp sáp trên một ống tre. Hắn rút phong bì ra, xem dòng tên người nhận. Rồi nhét luôn phong bì ấy vào túi vải của mình.

Ngay lúc đó, viên đá nhỏ màu hồng nhạt trên sợi dây nâu tết mảnh nơi cổ tay trái Bảo chợt lạnh toát, lạnh như nước sông mùa đông. Không một tiếng động. Nhưng Bảo biết: có kẻ mang ác ý ở ngay gần. Cậu nín thở.

Bảo khẽ ra hiệu cho bác nông dân vòng ra phía sau tấm phên chắn, đồng thời phất tay báo cho bác Sedge chặn ở đầu bên kia. Bác diệc Sedge cố rón rén từng bước thật êm, đôi chân dài lênh khênh nhấc cao quá mức rồi hạ xuống nhẹ bẫng khiến Bảo dù đang căng thẳng cũng suýt bật cười.

Chợt kẻ lạ mặt giật mình quay phắt lại. Không chần chừ một giây, bác Sedge lao tới, dùng chiếc mỏ dài kẹp chặt lấy miệng chiếc túi vải. Ở phía sau, bác nông dân cũng vội dang rộng hai tay để chắn lối thoát.

Kẻ lạ mặt hoảng hốt giật mạnh chiếc túi về phía mình; một tiếng xoạc vang lên khi mảnh vải bị xé rách, và một chiếc phong bì từ trong túi văng ra, rơi xuống lòng mương rồi trôi băng băng qua đám cỏ lau.

Bảo lao xuống mép nước, vươn tay vớt gọn được lá thư ngay trước khi nó cuốn ra xa. Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn lại phía đập thì kẻ lạ mặt đã luồn qua bờ bụi biến mất tăm.

“Tiếc quá, xổng mất hắn rồi!” bác nông dân đập hai tay vào nhau đầy tiếc rẻ.

Cạnh đó, bác Sedge vẫn đang ngậm một góc vải rách của chiếc túi trong mỏ. Nhìn dáng vẻ vừa nghiêm trang vừa ngơ ngác của bác diệc, Bảo không nhịn được mà bật cười. Cậu cúi nhìn chiếc phong bì vừa vớt lên: nét mực bên ngoài vẫn còn hiện rõ dòng chữ "Kính gửi bà Orla".



Khi đỡ lấy mảnh vải rách từ mỏ bác Sedge, Bảo nhận thấy trên mặt vải có in một hình hiệu lạ: ba chiếc túi buộc chung bằng một sợi dây đai. Ba chiếc túi, một sợi đai. Bảo nhìn hình hiệu ấy thêm một lúc, rồi gấp mảnh vải lại, cất vào túi áo.

Để dòng nước đang chảy vào mương không bị uổng phí, bác nông dân vội vã chạy đi gọi các nhà quanh vùng ra mở cửa lấy nước vào ruộng. Ở lại bên đập, Bảo cùng bác Sedge thu gom những ống thư còn vương vãi và những lá thư bị thấm nước.

Buổi chiều, trong lúc chờ thư khô, Bảo nhìn ra dòng sông rồi hỏi:

"Bác Sedge này, nếu thôn nào cũng phải chặn dòng lại để lấy nước tưới ruộng như thế thì thư từ làm sao trôi đúng giờ được ạ?"

Bác Sedge thở dài, nhìn viên đá song sinh đang sáng trong góc trạm:

"Đó chính là lý do bác phải thắp đá gọi bà Orla giúp đấy cháu ạ. Ruộng vườn của bà con không thể thiếu nước, mà nếu bắt dân làng xách từng thùng từ dưới sông lên thì vừa mất quá nhiều thời gian lại chẳng thấm tháp vào đâu."

Nghe vậy, Bảo liền cùng bác nông dân đi ra tận chỗ cửa lấy nước của đồng ruộng để xem xét. Họ cần một cửa lấy nước, mở ra cho ruộng đủ dùng trong khoảng một giờ rồi tự đóng lại, mà dòng sông chính vẫn có nước chảy xuôi.

Suốt mấy ngày tiếp theo, người dân trong vùng cùng nhau góp gỗ, góp sức để dựng bộ phận cấp nước mới. Bà con tự tay đóng máng dẫn và làm nắp thùng chứa, còn Bảo thì cặm cụi gọt đẽo các quả phao, mắc dây kéo và lắp chốt gài. Lúc cậu đóng cọc gỗ xuống bờ kênh, một bác trong thôn đứng cạnh giữ chặt tấm ván giúp cậu đóng nốt những nhát búa cuối; ở dưới lòng mương, một người khác xắn quần lội xuống dọn sạch những hòn đá đang cản dòng chảy.[1]



Trong một buổi vận hành thử, một người dân từ thôn ở hạ nguồn đi ngược lên, đứng bên bờ mương lo lắng hỏi:

“Nếu trên này cứ lấy nước như thế thì phần nước chảy về thôn dưới chúng tôi sẽ ra sao?”

Bảo lập tức đặt đồ nghề xuống, cùng người ấy đi bộ dọc theo bờ mương xuống tận phía dưới để xem xét thực tế. Họ quay lại điều chỉnh mức nước lấy vào ở phía trên, rồi lại cùng nhau đi xuống hạ nguồn kiểm tra một lần nữa. Chỉ sau khi thấy cả những cánh đồng phía trên lẫn các thôn xóm ở hạ nguồn đều đã có đủ nước dùng, bà con mới cùng nhau dỡ bỏ những bờ đập chặn nước kiểu cũ.

Đến buổi thử nghiệm cuối cùng, bác nông dân tự tay vận hành và căn chỉnh cửa lấy nước, còn bác Sedge thì đứng bên cạnh nhìn đồng hồ canh giờ. Bảo đứng ở mép bến, vốc nước sông rửa sạch những vụn dăm bào còn bám trên hai bàn tay. Khi dòng nước đã chảy đều đặn vào cả đồng ruộng lẫn các thôn dưới xuôi, bác Sedge mới thong thả bước vào trạm, tự mình tắt viên đá song sinh đi.

[1] Xem sơ đồ cửa xả và chốt ở bài tập 1.

Trước lúc chia tay, bác Sedge đưa Bảo món tiền bà con góp lại cảm ơn. Cậu vừa nhắc tới tiền ăn nghỉ, bác đã xua cánh, nhất định không nhận.

Bảo cất lá thư gửi bà Orla vào một chiếc túi chống thấm nước, đặt mái chèo vào lòng thuyền, chuẩn bị tháo dây neo. Nhưng cậu chưa kịp bước xuống thì bác Sedge đã vội gọi giật lại: một người chở gỗ vừa báo tin có động tĩnh lạ ở Vũng Nước Xoáy phía hạ nguồn.

Bảo theo bác Sedge leo lên bờ đất cao nhìn xuống. Giữa mặt nước rộng phía dưới, một bóng đen dài thượt đang trườn đi dưới làn nước, kéo theo những vệt bọt trắng xoáy tròn rồi lặn mất. Bảo căng mắt nhìn kỹ nhưng không tài nào phân biệt được đâu là đầu, đâu là đuôi của nó.



“Đó là thứ gì vậy bác?” Bảo khẽ hỏi.

“Người quanh đây gọi nó là Kẻ Ngủ Dưới Sông,” bác Sedge trầm giọng. “Bác sống ở bến này ngần ấy năm mà chưa lần nào thấy nó.”

Bảo đã định chèo thuyền cắt thẳng qua giữa Vũng Nước Xoáy để tiết kiệm thời gian. Giờ thì cậu buộc lại thuyền vào cọc, rồi ngồi thụp xuống mép cầu, hai chân vẫn còn hơi run. Không lâu sau, một chiếc bè gỗ từ thượng nguồn trôi tới cũng vội vã tấp vào sát bờ chờ cùng.

Gần trưa, bóng đen mới khuất hẳn và những vòng xoáy dần lắng xuống. Bác Sedge cùng bác lái bè gỗ cẩn thận đi dọc theo bờ đất, kiểm tra lại luồng nước quen thuộc chạy sát rặng cỏ lau.

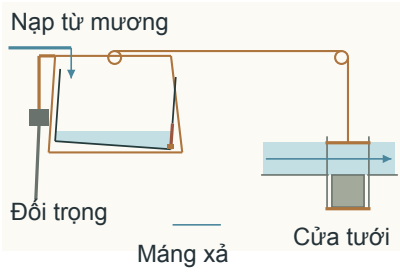
Bảo đợi thêm một lát rồi đẩy con thuyền nhỏ của mình trượt theo luồng nước ấy. Cậu giơ cao mái chèo vẫy chào bác Sedge, tiếp tục cuộc hành trình khi rặng hoa lau khuất dần sau khúc quanh.

BẠN THỬ GIẢI THÍCH

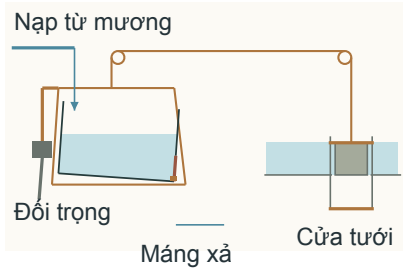
Bài tập 1: Tưới thêm một giờ ★★

Tại cửa lấy nước bên mương, người ta dùng một thùng chứa để đóng mở cửa tưới tự động theo nguyên tắc sau:

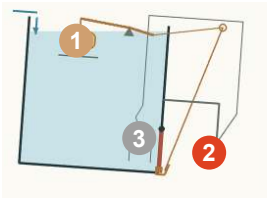
- Nước từ mương chảy vào thùng với tốc độ đều đặn là 1 lít mỗi giờ. Khi trong thùng tích đủ 24 lít nước, quả phao phía trên (1) sẽ nổi cao lên và kéo sợi dây làm bật chốt giữ.
- Cửa xả của thùng xoay quanh một bản lề nằm dọc theo mép trên của cửa; khi cửa bật mở để xả nước ra ngoài, chiếc móc (2) sẽ giữ cho cửa xả mở.
- Gần cuối quá trình xả, mực nước trong thùng hạ thấp xuống làm quả phao phía dưới (3) hạ theo và nhả chiếc móc (2) ra. Lúc này dòng nước chảy ra đã đủ yếu nên cửa xả tự sập xuống đóng kín dưới sức nặng của chính nó, và chốt giữ lại gài vào như cũ.
- Khi nước xả ra, chiếc thùng nhẹ đi và được đối trọng kéo lên. Cánh cửa tưới hạ xuống, mở lối cho nước chảy vào đồng. Sau khi thùng hứng thêm được 1 lít nước mới, thùng nặng lên làm cánh cửa tưới nâng lên và đóng lại.



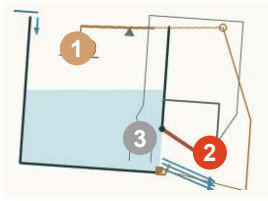
Thùng nhẹ: cửa hạ, mương mở



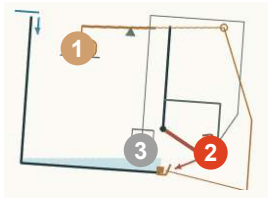
Thùng nặng: cửa nâng, mương đóng



Đủ 24 lít: nhả chốt



Đang xả: móc giữ mở



Gần cạn: nhả móc

(1) Phao trên; (2) móc giữ cửa xả; (3) phao dưới. Thùng có thể bắt đầu nâng lên ngay khi cửa xả vẫn còn mở. Các dây, chốt và móc di chuyển cùng thùng.

Hiện tại, người dân muốn thay đổi để mỗi lượt tưới kéo dài xấp xỉ 2 giờ, nhưng từ lúc bắt đầu lượt tưới này đến lúc bắt đầu lượt kế tiếp vẫn là xấp xỉ 24 giờ. Biết rằng miệng xả của thùng đủ rộng nên tổng thời gian xả nước và thời gian các cánh cửa dịch chuyển lâu nhất cũng chỉ mất 2 phút, có thể bỏ qua trong phép tính xấp xỉ này. Bác Sedge nêu ra hai phương án:

- Phương án A: Giảm tốc độ nước chảy vào thùng xuống còn 0,5 lít/giờ.
- Phương án B: Giữ nguyên tốc độ nước chảy vào thùng là 1 lít mỗi giờ, nhưng điều chỉnh lại đối trọng để cánh cửa tưới chỉ đóng lại sau khi thùng đã hứng thêm được 2 lít nước mới (mực nước lúc bắt đầu xả và lúc kết thúc xả vẫn giữ nguyên như cũ).

Câu hỏi:

Phương án nào đáp ứng được cả hai yêu cầu của người dân? Điều gì sẽ xảy ra nếu làm theo phương án còn lại?

Gợi ý: Hãy xét cả thời gian nước chảy vào ruộng trong mỗi lượt tưới lẫn khoảng thời gian chờ giữa hai lượt tưới liên tiếp.

Lời giải: Phương án B đáp ứng được cả hai yêu cầu.

- Với cả hai phương án A và B, mỗi lượt tưới đều kéo dài xấp xỉ 2 giờ (ở phương án A, hứng 1 lít nước với tốc độ 0,5 lít/giờ mất 2 giờ; ở phương án B, hứng 2 lít nước với tốc độ 1 lít/giờ cũng mất 2 giờ).
- Tuy nhiên, với phương án A, vì tốc độ nước chảy vào thùng chỉ còn 0,5 lít mỗi giờ nên để tích đủ 24 lít cho một chu kỳ mới, khoảng cách giữa hai lượt tưới liên tiếp sẽ kéo dài tới xấp xỉ 48 giờ. Còn với phương án B, tốc độ nước chảy vào thùng vẫn là 1 lít mỗi giờ nên khoảng cách giữa hai lượt tưới liên tiếp vẫn giữ nguyên ở mức xấp xỉ 24 giờ.

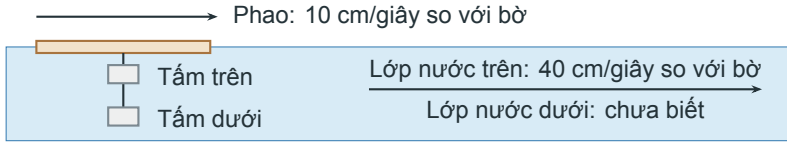
(Lưu ý thực tế: Đây là mô hình cơ học giản lược; khi lắp đặt thiết bị thật, người thợ luôn phải thử nghiệm thực tế xem sau mỗi chu kỳ xả nước, cánh cửa xả có tự sập kín và chốt giữ có gài lại chắc chắn hay không.)

Bài tập 2: Phao trôi ngược dòng ★★★

Để quan sát dòng chảy ở hai tầng nước nông và sâu, bác Sedge thả một chiếc phao xuống sông. Chiếc phao chìm một phần trong nước; bên dưới đáy phao có gắn hai tấm kim loại giống hệt nhau: một tấm nằm ở tầng nước phía trên và một tấm nằm ở tầng nước sâu hơn phía dưới.

Trong trạng thái chuyển động đều ban đầu:

- Chiếc phao trôi xuôi dòng với vận tốc 10 cm/giây so với bờ, tức là đi cùng chiều với tầng nước phía trên nhưng chậm hơn.
- Tầng nước phía trên chảy xuôi dòng với vận tốc 40 cm/giây so với bờ. Vận tốc của tầng nước phía dưới là điều ta cần tìm.



Biết rằng:

- Mỗi tầng nước đều kéo tấm kim loại nằm trong nó theo đúng chiều chuyển động của tầng nước đó so với chiếc phao.
- Độ lớn lực kéo lên mỗi tấm kim loại tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc của dòng nước so với chiếc phao (nghĩa là nếu vận tốc nước so với phao tăng gấp đôi thì lực kéo tăng gấp bốn lần).[2]
- Trong trạng thái chuyển động đều ban đầu, hai lực kéo tác dụng lên hai tấm kim loại có độ lớn bằng nhau và ngược chiều nhau.

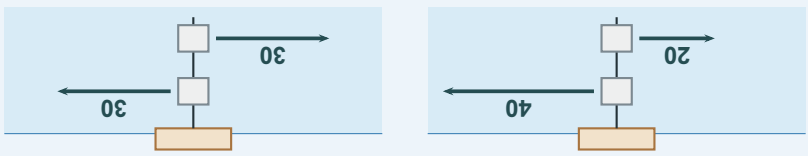
Câu hỏi:

a) Tầng nước phía dưới đang chảy theo chiều nào và với vận tốc bao nhiêu so với bờ?

b) Giả sử ta thay tấm kim loại ở tầng dưới bằng một số tấm kim loại giống hệt như vậy, đặt song song cạnh nhau ở cùng độ sâu sao cho chúng không che khuất dòng chảy của nhau (lực kéo của các tấm này được cộng gộp lại), trong khi chiều chảy và vận tốc của cả hai tầng nước vẫn giữ nguyên như cũ. Nếu ta giữ chiếc phao đứng yên so với bờ rồi buông nhẹ ra mà không đẩy, cần ít nhất bao nhiêu tấm kim loại ở tầng dưới để chiếc phao bắt đầu trôi ngược dòng?

Gợi ý: Khi chiếc phao được giữ đứng yên so với bờ, vận tốc của mỗi tầng nước so với chiếc phao thay đổi như thế nào?

Khi phao trôi tự do. Vận tốc nước (cm/giây); chiều xuôi sang phải.



Lời giải: a) So với phao, nước tầng trên chảy xuôi với vận tốc $40 - 10 = 30$ cm/giây. Hai tấm giống hệt nhau chịu lực cản bằng, ngược chiều, nên nước tầng dưới phải chảy ngược so với phao với vận tốc 30 cm/giây. Phao lại trôi xuôi 10 cm/giây so với bờ, nên so với bờ, nước tầng dưới chảy ngược với vận tốc $30 - 10 = 20$ cm/giây.

b) Khi giữ phao đứng yên so với bờ, vận tốc nước so với phao ở tầng trên và dưới lần lượt là 40 và 20 cm/giây. Vì lực tỉ lệ với bình phương vận tốc, lực kéo xuôi trên một tấm tầng trên bằng $(40 : 20)^2 = 4$ lần lực kéo ngược trên mỗi tấm tầng dưới. Bốn tấm chỉ cân bằng lực; cần ít nhất **5 tấm** ở tầng dưới để phao bắt đầu trôi ngược dòng.

[2]Trong thực tế, chuyển động của phao còn chịu ảnh hưởng của gió, lực cản lên thân phao và hiện tượng phao bị nghiêng. Xem NASA Glenn: công thức lực cản.

CHƯƠNG 3 · TAVI · LÒ RÈN TIẾNG ĐE

Lắp nan vừa vành ★★★

Từ bản đo và chuyện kể ở lò rèn



Bên ngoài sân Lò Rèn Tiếng Đe, một chiếc xe chở hàng đang nằm chờ trên những giá kê bằng gỗ, khuyết mất một bên bánh. Trong xưởng, bà Berrit đã uốn và ghép xong chiếc vành bánh xe tròn trịa, chuẩn xác từng li.

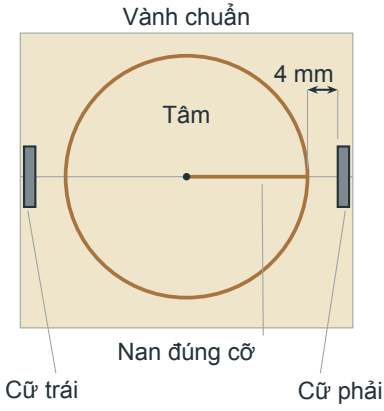
Tavi ôm cụm tám nan hoa bằng gỗ mới tiện xong đi tới bàn kiểm tra, lòng háo hức muốn tự tay mình đo gọt và lắp vừa chiếc bánh xe ấy. Cậu bé mười ba tuổi đã cởi áo choàng màu cam gỉ sắt, xắn tay áo làm việc màu xanh xám. Mái tóc màu vàng cát của cậu vẫn hơi rối. Trên bàn tay phải của cậu, viên đá màu mật ong gắn nơi chiếc nhẫn ánh lên sắc ấm dịu dưới ánh lửa lò rèn, nhưng công việc trước mắt thì chẳng dùng đến một phép thuật nào cả.

Bà gấu Berrit đứng cạnh bàn, lặng lẽ nhìn Tavi làm việc. Tavi đặt cụm nan hoa vào chiếc chốt trụ nằm giữa hai cữ chặn ở hai đầu bàn đo. Dưới mép thước có vướng một mảnh vỏ bào xoăn tít; cậu cẩn thận phủi nhẹ nó đi trước khi áp thước đọc số. Nhìn những đầu nan còn thô, Tavi chợt nghĩ: một con số viết sai còn gạch đi được. Một đầu nan đã cưa hụt, lấy gì nối lại?

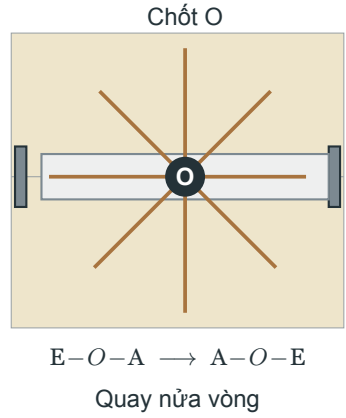
BÀI TOÁN CHÍNH: CHỐT TRỤ CÓ LỆCH TÂM?

Chiếc vành bánh xe do bà Berrit làm đã tròn đều và đúng kích thước chuẩn. Tám nan hoa từ A đến H được gắn cố định với nhau thành một cụm cứng cáp, tỏa đều quanh trục với góc 45 độ giữa hai nan kề nhau. Các cặp nan đối diện thẳng hàng qua trục lần lượt là A và E, B và F, C và G, D và H.

Bà Berrit dùng vành chuẩn để đặt hai cữ chặn cố định trên bàn, một bên trái, một bên phải, cách đều tâm chuẩn. Bà nhấc vành ra. Khi đo, cụm nan xoay quanh chốt trụ O trên bàn.



1. Đặt hai cữ
Vành đã được kiểm tra. Đầu nan đúng cỡ chạm vành.



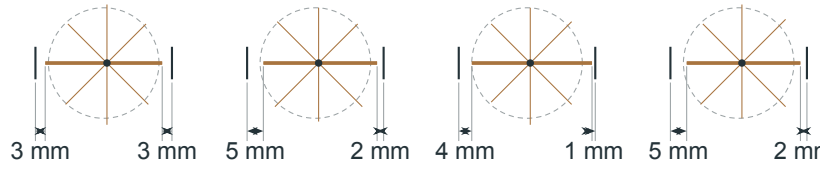
2. Nhấc vành ra
Chốt O đứng yên khi đo. Quay cụm nan, A và E đổi bên.

Đọc khe hở. Hai cữ nằm ngoài vành chuẩn. Chốt ở đúng tâm thì đầu nan vừa cỡ chạm vành, cách cữ 4 mm. Khe 3 mm: nan thừa 1 mm; khe 5 mm: nan thiếu 1 mm. Các số ấy chỉ dùng trên bàn đo; lắp vào vành thật thì đầu nan phải khít vành.

Xoay cái gì? Hai cữ đứng yên. Chốt trượt được sang trái hoặc phải, nhưng khi đo, kể cả đo lại, nó được khóa tại chỗ. Chỉ cụm tám nan xoay quanh chốt: quay nửa vòng, nan chỉ sang phải sẽ chỉ sang trái. Ta chưa biết chốt ở đúng tâm hay đã lệch.

Chỉ có thể cắt ngắn nan. Cắt 1 mm ở đầu nan sẽ làm khe rộng thêm 1 mm; nan đã hụt thì không nối dài được.

Trong lượt đo đầu tiên, khi lần lượt xoay từng cặp nan vào đúng vị trí đối diện hai cữ chặn, Tavi ghi được các khoảng hở như sau:



Nét đứt chỉ vành chuẩn chưa lắp; hình không theo tỉ lệ.

Nhìn thấy hai nan đối diện E và A đều có khoảng hở 3 mm bằng nhau ở hai phía, Tavi liền ghi nhanh lên tờ giấy đo và đề nghị cắt bớt ở cả E lẫn A mỗi nan 1 mm để cả hai cùng đạt mức 4 mm. Lưỡi cưa chưa kịp chạm gỗ, bà Berrit đã đặt bàn chân gấu lên mép bàn: "Khoan đã."

Câu hỏi:

1. Những số đo ban đầu đã đủ để khẳng định chốt trụ đang bị lệch tâm hay chưa?

2. Nếu bắt buộc phải giữ lại đủ cả tám nan hoa (chỉ cắt bớt chứ không bỏ đi nan nào), thì chốt trụ chỉ có thể đang lệch về phía nào và lệch bao nhiêu mi-li-mét so với tâm chuẩn?

3. Em sẽ xoay nan hoa nào sang phía bên nào để đo thêm đúng một lần nhằm kiểm tra khả năng đó, và kết quả đo bằng bao nhiêu sẽ xác nhận điều ấy?

4. Nếu kết quả kiểm tra đúng như vậy, cần dịch chuyển chốt trụ như thế nào và phải cắt bớt những nan hoa nào, mỗi nan bao nhiêu mi-li-mét?

Gợi ý: Khi dịch chuyển chốt trụ sang trái, các khoảng hở ở bên trái sẽ nhỏ đi còn các khoảng hở ở bên phải sẽ lớn lên. Cần dịch chốt sang trái ít nhất bao nhiêu mi-li-mét để giữ lại được hai nan F và H? Và có thể dịch sang trái nhiều nhất bao nhiêu mi-li-mét trước khi nan A trở nên quá ngắn?

LỜI GIẢI: PHÂN BIỆT ĐỘ DÀI NAN HOA VỚI ĐỘ LỆCH CỦA CHỐT ĐO

1. Chưa thể kết luận chốt lệch tâm

Các số đo ban đầu vẫn có thể xảy ra khi chốt ở đúng tâm, nếu hai nan F và H vốn đã hụt 1 mm.

2. Muốn giữ đủ tám nan

Gọi d (mm) là quãng đường cần dịch chốt sang trái về tâm chuẩn. Vì chỉ được cắt ngắn, mọi khe hở sau khi chỉnh tâm phải không quá 4 mm:

Nan	Khe sau khi dịch	Điều kiện
F, H (trái)	$5 - d$	$5 - d \leq 4$, nên $d \geq 1$.
A (phải)	$3 + d$	$3 + d \leq 4$, nên $d \leq 1$.

Hai điều kiện buộc $d = 1$: chốt phải đang lệch sang phải đúng 1 mm. Đây mới là giả thuyết để giữ đủ tám nan, cần kiểm tra trước khi cắt.

3. Phép đo kiểm tra bổ sung

Ta có thể kiểm tra giả thuyết trên bằng cách giữ nguyên vị trí chốt trụ rồi xoay một nan hoa bất kỳ sang phía đối diện để đo lại khoảng hở của chính nan đó.

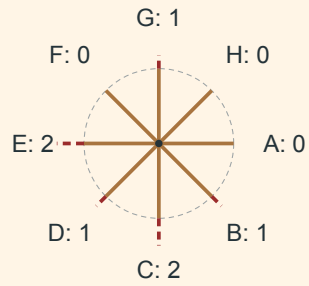
Lấy nan A làm ví dụ: ban đầu khi A nằm ở bên phải, khoảng hở của nó là 3 mm. Giữ cố định chốt trụ, ta xoay cụm nan hoa nửa vòng để đưa nan A sang phía cữ chặn bên trái. Nếu khoảng hở mới của nan A ở bên trái đo được đúng bằng 5 mm, thì độ lệch sang phải của chốt trụ quả thực là $(5 - 3) : 2 = 1$ mm.

Nếu kết quả đo ở bên trái của A đúng là 5 mm, ta mới chỉnh lại chốt trụ về tâm rồi tiến hành cắt gọt; ngược lại, nếu kết quả khác 5 mm thì không thể giữ lại đủ cả tám nan hoa chỉ bằng cách cắt ngắn.

4. Chỉnh tâm và cắt nan

Khi phép đo xác nhận khoảng hở 5 mm, dịch chốt sang trái 1 mm. Khe bên trái giảm 1 mm, khe bên phải tăng 1 mm; sau đó gọt mỗi nan để khe đạt 4 mm:

Nan	A	B	C	D	E	F	G	H
Khe mới (mm)	4	3	2	3	2	4	3	4
Gọt bớt (mm)	0	1	2	1	2	0	1	0



Đoạn đỏ nét đứt: gọt bỏ (mm).

Hai khe 3 mm ban đầu ở A và E bằng nhau vì chốt còn lệch; chúng không chứng minh hai nan dài bằng nhau. Nếu gọt cả hai 1 mm, A sẽ hụt 1 mm còn E vẫn thừa 1 mm. Sau khi chỉnh đúng, A không cần gọt và E cần gọt 2 mm.[1]

Giữ nguyên chiếc chốt trụ ở vị trí cũ, Tavi cẩn thận xoay cụm nan hoa nửa vòng, đưa đầu nan A sang phía cữ chặn bên trái rồi đặt thước đo lại. Khoảng hở hiện ra trên vạch thước vừa đúng 5 mi-li-mét.



Bà Berrit gật đầu, nới khoá, đẩy chốt trụ sang trái đúng 1 mi-li-mét rồi khoá lại. Tavi gạch dòng tính vội lúc nãy, rồi gọt từng nan theo số mới. Gọt xong nan nào, bà lại bảo cậu xoay nan ấy về cữ chặn mà đo. Ba nan A, F và H không phải chạm lưỡi cưa.

Khi tất cả các khoảng hở trên bàn đo đều đã chuẩn xác, bà Berrit nhấc cụm nan hoa lên để lắp thử vào chiếc vành bánh xe. Tavi đứng bên phải bàn, hai tay giữ trục gỗ thật chắc để cả cụm nan không bị nghiêng lệch trong lúc bà Berrit đưa từng đầu nan vào ổ.

[1]Chiếc vành dùng để đặt hai cữ chặn trên bàn đo đã được kiểm tra kích thước chuẩn từ trước. Trong đo lường, nếu bản thân vật làm chuẩn bị sai lệch thì các chi tiết làm ra có thể giống nhau nhưng đều sai kích cỡ.

Khi chiếc vành đã ôm khít lấy cả tám đầu gỗ, Tavi cúi xuống nhìn thật kỹ đầu nan A — chính chiếc nan mà chỉ ít phút trước cậu đã định gọt bớt đi 1 mi-li-mét. Giờ đây, đầu gỗ nguyên vẹn ấy đang nằm vừa vặn, chắc nịch bên trong lòng vành.

Trút được một tiếng thở phào nhẹ nhõm, Tavi ngước lên nhìn bà chủ xưởng, gãi đầu:

“May mà lời bà nói ra nhanh hơn cái tay cháu cầm đồ cắt đấy ạ!”

Bà Berrit bật cười, tiếng cười trầm vang cả góc xưởng.

Lúc ấy, một người học việc trong lò rèn bước lại gần bàn, cầm tờ giấy ghi chép của Tavi lên xem. “Sao góc giấy này lại có phép tính bị gạch chéo thế?”

Tavi đón lấy tờ giấy, thoáng ngượng nghịu một giây, rồi cậu đặt phẳng tờ giấy trở lại mặt bàn gỗ, thành thật chỉ vào dòng chữ bị gạch:

“Lúc đầu thấy hai bên đều hở 3 mi-li-mét, tớ tưởng hai nan dài bằng nhau, suýt cắt cả đôi. May mà bà Berrit ngăn kịp.”

Người học việc không cười. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Tavi, dò ngón tay từ số đo của nan A bên phải sang số đo bên trái, rồi cầm mẩu than vẽ một mũi tên nối hai con số.

Tavi lấy tờ giấy trắng, nắn nót chép lại các bước chỉnh tâm và đo nan. Người học việc dán tờ ấy lên vách gỗ của xưởng và vẽ lại mũi tên than ngay cạnh bước xoay nan.

Ngày lên đường, Tavi nhận tiền công mấy hôm phụ xưởng rồi lấy tờ giấy ghi số đo ban đầu ra. Cậu vuốt phẳng góc giấy quăn, gấp lại và cất vào túi da đeo vai. Dòng tính toán bị gạch chéo vẫn còn nguyên đó.

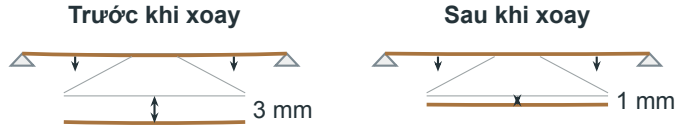
BẠN THỬ GIẢI THÍCH

Bài tập 1: Thanh cong sẵn bao nhiêu? ★★

Trong lúc trò chuyện với nhóm học việc tại xưởng, bà Berrit kể lại chuyện có lần bà suýt nữa thì nắn sai một thanh sắt tròn, và bà đã mừng biết bao khi nhớ ra phải lật thanh sắt lại kiểm tra trước khi giáng búa.

Một thanh sắt tròn được đặt nằm ngang trên hai giá đỡ ở hai đầu. Đường thẳng nối liền tâm của hai đầu thanh sắt được dùng làm đường chuẩn. Ban đầu, điểm chính giữa của thanh sắt nằm thấp hơn đường chuẩn 3 mm.

Sau đó, người thợ xoay thanh sắt đúng nửa vòng quanh trục dọc của chính nó (hai đầu thanh sắt không đổi chỗ cho nhau và vẫn nằm ở đúng độ cao ban đầu). Khi đo lại, điểm chính giữa của thanh sắt nằm thấp hơn đường chuẩn 1 mm.



Hai hình phóng đại phần giữa theo cùng tỉ lệ. Mũi tên hướng xuống: sức nặng; hai đầu không đổi chỗ.

Biết rằng:

- Bản thân thanh sắt có một độ cong sẵn; ở vị trí ban đầu, phần cong sẵn này võng xuống dưới, còn sau khi xoay nửa vòng quanh trục dọc thì phần cong sẵn ấy quay ngược lên trên.
- Trong cả hai lần đo, trọng lực (sức nặng của bản thân thanh sắt) đều kéo thanh sắt võng xuống dưới. Trong mô hình giản lược của bài toán này, độ võng xuống do trọng lượng tại điểm chính giữa được coi là không thay đổi khi xoay thanh sắt.[2]

Câu hỏi:

a) Độ cong sẵn của bản thân thanh sắt và độ võng xuống do trọng lượng tại điểm chính giữa lần lượt là bao nhiêu mi-li-mét?

b) Vì sao bà Berrit không nên nắn thẳng hết cả 3 mm nhìn thấy ở lần đo đầu tiên?

Gợi ý: Em hãy vẽ riêng mũi tên biểu thị độ cong sẵn của thanh sắt và mũi tên biểu thị độ võng do trọng lượng; sau khi xoay thanh sắt nửa vòng, mũi tên nào bị đổi chiều?

[2] Phép xoay nửa vòng giúp phân biệt độ cong sẵn của thanh sắt (vốn đổi chiều khi xoay) với độ võng do trọng lực luôn hướng xuống dưới. Khi vẽ hình minh họa, độ cong thường được phóng đại lên để mắt thường dễ nhận biết. Trong thực tế, độ võng của một thanh sắt có thể thay đổi sau khi xoay; bài toán ở đây giữ giả định độ võng không đổi để làm rõ nguyên lý kiểm tra.

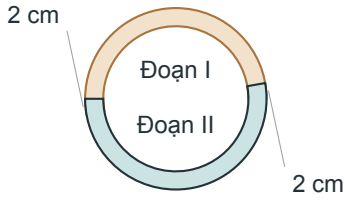
Lời giải: a) Gọi độ cong sẵn là c (mm), độ vồng do trọng lượng là w (mm). Trọng lượng luôn kéo xuống; độ cong sẵn đổi chiều khi xoay:
Trước khi xoay: $w + c = 3$; sau khi xoay: $w - c = 1$.
Cộng hai đẳng thức: $2w = 4$, nên $w = 2$ mm và $c = 1$ mm.
b) Chỉ cần nắn hết độ cong sẵn 1 mm. Nếu nắn nguợc cả 3 mm của lần đo đầu, bản thân thanh sắt sẽ cong nguợc 2 mm về phía kia.

Bài tập 2: Dùng hết các dải da ★★

Nhóm học việc trong xưởng nhận được bốn dải da, mỗi dải dài 100 cm, để làm thành ba vòng dây đai khép kín, mỗi vòng có chu vi đúng 128 cm. Yêu cầu là phải dùng hết toàn bộ số da được giao. Thay vì cầm dao cắt ngay, cả nhóm lấy giấy ra vẽ và tính cách chia trước.

Biết rằng:

- Tại mọi mối nối (kể cả mối nối cuối cùng để khép kín một vòng dây đai), hai đầu da đều phải đặt chồng lên nhau một đoạn dài 2 cm. Mỗi mối nối chồng mép như vậy làm chu vi vòng dây giảm đi 2 cm (chứ không phải 4 cm) so với tổng chiều dài các đoạn da rời. Một vòng dây đai ghép từ hai đoạn da sẽ có hai mối nối.
- Dải da mỏng, không bị co hay giãn; việc cắt da không làm hao hụt chiều dài.
- Mỗi đoạn da đem ghép phải dài ít nhất 10 cm.
- Mỗi nhát cắt chỉ được chia một đoạn da thành hai đoạn nhỏ hơn; không được gấp đôi hay xếp chồng nhiều đoạn da lên nhau để cắt cùng một lúc.



Ghép từ hai đoạn. Ví dụ có hai mối nối; mỗi mối chồng mép 2 cm.

Câu hỏi:

a) Cần ít nhất bao nhiêu nhát cắt để làm được cả ba vòng đai theo đúng yêu cầu?

b) Em hãy vẽ sơ đồ biểu diễn một cách cắt và ghép cả ba vòng dây đai đó.

Gợi ý: Tổng chu vi của cả ba vòng dây đai ngắn hơn tổng chiều dài ban đầu của bốn dải da là bao nhiêu xăng-ti-mét? Một vòng dây đai khép kín ghép từ hai đoạn da thì có mấy mối nối?

Lời giải: a) Bốn dải da dài tổng cộng $4 \times 100 = 400$ cm; ba vòng cần $3 \times 128 = 384$ cm. Phần chênh $400 - 384 = 16$ cm nằm trong các mối nối chồng mép 2 cm, nên có $16 : 2 = 8$ mối nối. Trên vòng kín, số mối nối bằng số đoạn da: cần 8 đoạn. Mỗi nhát cắt tăng thêm một đoạn, nên từ 4 dải ban đầu phải cắt ít nhất $8 - 4 = 4$ lần.

b) Một cách thực hiện: giữ nguyên ba dải 100 cm; cắt dải thứ tư thành một đoạn 32 cm và bốn đoạn 17 cm. Tổng $32 + 4 \times 17 = 100$ cm, mọi đoạn đều dài ít nhất 10 cm. Ghép như hình: vòng đầu có hai mối nối, mất 4 cm; mỗi vòng còn lại có ba mối nối, mất 6 cm. Cả ba vòng đều có chu vi 128 cm, dùng hết da và chỉ cần 4 nhát cắt.

Một mối nối chồng mép

Phần chồng dài 2 cm được tính hai lần khi cộng hai dải, nhưng chỉ một lần trong chiều dài đã ghép. Không mất 4 cm.

CHƯƠNG 4 · SURI · XƯỞNG THUYỀN VÂN GỖ

Mỗi năm một thớ ★

Từ thư Suri và hồ sơ xưởng thuyền

Gió từ bến nước thổi thốc vào hiên Xưởng Thuyền Vân Gỗ, mang theo mùi bùn non và mùi mạt cưa ngai ngái. Người phụ nữ chở rau đặt tấm buồm cuộn gọn xuống cạnh hai chiếc sọt đan còn trống không, một tay kéo sát chiếc khăn quàng cổ cho khỏi lạnh rồi ngóng vào bên trong xưởng. Mấy hôm nay thuyền của nhà chưa lấy về được, gia đình bà phải đi nhờ thuyền của người khác để kịp chở rau ra chợ.

Bên trong mái xưởng rộng, ba chiếc thuyền gỗ vẫn đang nằm im trên các giá đỡ. Bà Maret, chủ xưởng thuyền, chưa cho phép hạ thủy bất kỳ chiếc nào. Bà lấy bàn chân trước vuốt lại ria mép, cái đuôi rái cá dài đập khẽ xuống nền ván. “Hồ sơ mấy chiếc thuyền bị ai đó kẹp lẫn từ tập này sang tập khác,” bà nói. “Giờ chỗ vá nào kiểm tra xong, chỗ nào còn chờ, tôi không dám chắc nữa.” Ngay bên khung cửa, viên đá báo hiệu của xưởng vẫn đang phát ra ánh sáng đỏ tía.

Suri đón lấy xấp giấy tờ từ tay người học việc rồi đặt ngay ngắn lên mặt bàn gỗ. Cô bé mười lăm tuổi đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, đôi khuyên tai gắn đá xanh lam nhạt khẽ đung đưa bên má khi cô cúi xuống mở từng bìa hồ sơ.

Danh sách thuyền đang sửa trong đợt này gồm ba cái tên: Chim Én, Lá Liễu và Sóng Bạc. Thân thuyền mà Suri và bà Maret đang đứng xem xét chắc chắn là một trong ba chiếc ấy, nhưng chưa biết đích xác là chiếc nào. Trong mỗi bộ hồ sơ đều có ghi rõ năm con thuyền đó được hạ thủy lần đầu tiên.

Lật tìm giữa những tờ giấy bị xáo trộn, Suri rút ra được một tờ phiếu kiểm tra đề năm 416. Hình vẽ dáng thuyền cùng những dấu hiệu riêng ghi trên tờ phiếu khớp hệt với chính thân thuyền đang nằm trên giá đỡ trước mặt họ. Điều ấy chứng tỏ con thuyền này đã được đóng xong và hạ thủy từ trước đợt kiểm tra năm 416 tại bến.

Bà Maret bước lại gần sườn thuyền, chỉ cho Suri xem một thanh gỗ sườn đã được vá sửa: trên đó có phần gỗ nguyên bản A từ lúc mới

đóng thuyền và miếng gỗ B được chêm vào trong một lần sửa chữa về sau. Rồi bà kéo ngăn bàn, lấy ra bảng đối chiếu các vòng gỗ theo từng năm của xưởng. Suri cúi sát bên thớ gỗ, chăm chú đọc từng vòng từ phía tâm ra phía vỏ cây rồi so với bảng chuẩn.



BÀI TOÁN CHÍNH: CON THUYỀN NÀY TÊN LÀ GÌ?

Bà chủ thuyền còn đợi chở rau ra chợ. Xưởng phải biết chiếc thuyền trên giá mang tên nào trong ba hồ sơ này. Dưới mỗi tên là năm hạ thủy.

Hình vẽ và dấu hiệu riêng trên phiếu kiểm tra năm 416 khớp với thân thuyền. Khi ấy thuyền đã hạ thủy.

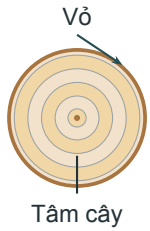
Hai mẫu gỗ trên cùng một thanh sườn thuộc cùng một loài cây địa phương. **A** là gỗ nguyên bản. Mép ngoài đã bị đẽo, nên có thể đã mất những vòng sát vỏ. **B** là miếng vá lắp về sau, còn mép sát vỏ: vòng ngoài cùng của B là vòng cuối cây tạo ra.



Chim Én
408

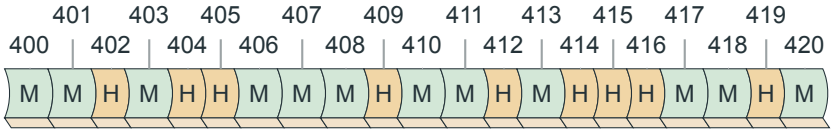
Lá Liễu
414

Sóng Bạc
418

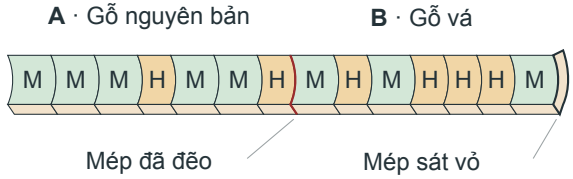


Mỗi năm, cây thêm một vòng dưới vỏ, bao quanh gỗ cũ. Cây đã đốn không mọc thêm vòng.

Đọc từ tâm ra vỏ, tức từ năm cũ đến năm mới. Với loài cây và vùng trong bài: M là năm mưa nhiều, vòng thường rộng; H là năm hạn, vòng thường hẹp.[1]



Bảng chuẩn vòng gỗ của xưởng Maret · năm 400–420



Hai mẫu gỗ trên cùng một thanh sườn của con thuyền

Câu hỏi:

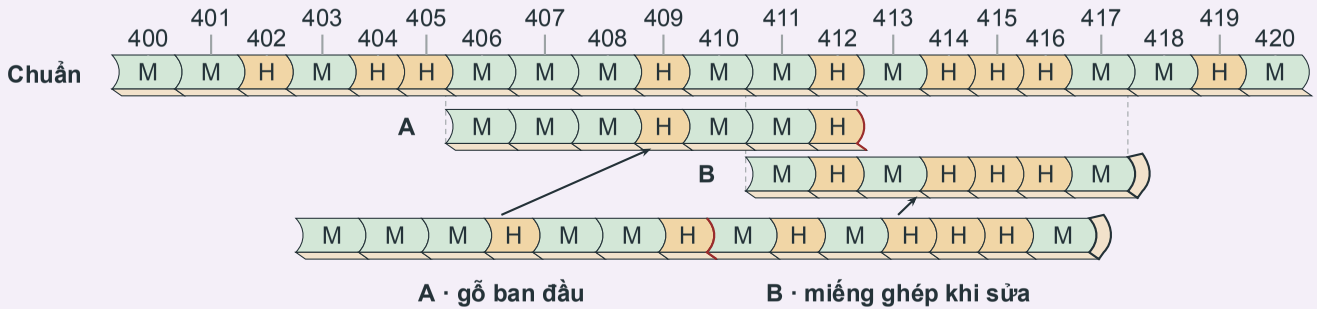
1. Hãy đối chiếu chuỗi vòng gỗ của mẫu A và mẫu B với bảng chuẩn của xưởng để chọn đúng bộ hồ sơ cho con thuyền này. Vì sao hai bộ hồ sơ còn lại không phù hợp?

2. Mẫu gỗ nào còn giữ được vòng gỗ cuối cùng trước khi cây ngừng tạo vòng mới? Vì sao không thể lấy năm của vòng gỗ đó làm năm đóng thuyền?

Gợi ý: Hãy xét riêng thanh gỗ sườn nguyên bản, miếng gỗ vá sửa về sau và tờ phiếu kiểm tra năm 416. Mỗi bằng chứng ấy đặt ra một giới hạn thời gian khác nhau cho con thuyền.

[1]Bảng chuẩn trong bài được lập từ nhiều mẫu gỗ cùng loài trong vùng và sổ thời tiết; các chuỗi được trích từ những chuỗi dài đã kiểm tra. Mỗi ký hiệu ứng với một năm, không có vòng khuyết hay vòng giả. Độ rộng chỉ minh họa, không phải số đo. Trong thực tế, việc định niên đại đòi hỏi đối chiếu nhiều vòng trên nhiều mẫu; độ rộng còn phụ thuộc loài cây và điều kiện sinh trưởng, nên quy tắc mưa nhiều/hạn hán không áp dụng cho mọi cây, mọi vùng. Xem thêm: University of Arizona, `https://www.ltrr.arizona.edu/eg/skelsurvey.html` ; Historic England, `https://historicengland.org.uk/images-books/publications/dendrochronology-guidelines/`

LỜI GIẢI: ĐỐI CHIẾU VÂN GỖ VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN



Chọn hồ sơ thuyền. A khớp các năm 406–412; B khớp các năm 411–417.[2]
A còn vòng năm 412: cây không thể bị đốn trước năm ấy. Loại Chim Én, hạ thủy năm 408.
Phiếu kiểm tra năm 416 xác nhận thuyền đã hạ thủy trước đó. Loại Sóng Bạc, hạ thủy năm 418. Chỉ còn **Lá Liễu, hạ thủy năm 414**.

Vòng gỗ ngoài cùng. B còn mép sát vỏ: 417 là năm cuối cây tạo vòng. B là miếng vá, không phải gỗ đóng thuyền ban đầu. Gỗ có thể được cất trữ trước khi dùng, nên chưa biết chính xác năm sửa thuyền.
A đã bị đẽo gọt: vòng 412 chỉ là vòng cuối còn lại. Những vòng ngoài có thể đã bị gọt mất, nên chỉ biết cây không bị đốn trước năm 412.

[2]Tìm chuỗi con cũng là một bài toán trong tin sinh học. Với các chuỗi ADN (A, C, G và T), việc đối chiếu còn tính đến sai khác, đoạn chèn thêm hoặc mất đi. Xem thêm: NHGRI, `https://www.genome.gov/25020002/online-education-kit-bioinformatics-finding-functions`

Suri đặt hồ sơ thuyền Lá Liễu cạnh giá đỡ. Bà Maret cầm tờ phiếu kiểm tra xem lại một lượt rồi dùng phấn đánh dấu những hạng mục sửa chữa còn dang dở trên thân thuyền.

Bà chủ thuyền lại vác cuộn buồm lên vai. Đã tìm được tên thuyền, nhưng hôm nay bà vẫn chưa thể chở rau ra chợ. Bà Maret dặn bà vài hôm nữa quay lại nhận thuyền khi các mối ghép đã được kiểm tra và gia cố xong xuôi.

Đến ngày hẹn, khi bà chủ thuyền quay lại bến, người học việc liền bê tấm biển tên từ trong xưởng ra. Bà Maret tự mình gắn tấm biển lên mạn thuyền rồi bảo Suri thử lùi ra xa đọc xem đã rõ chưa. Dưới ánh nắng trong trẻo chiếu xuống mặt sân, hai chữ Lá Liễu hiện lên thật sắc nét. Suri cất tờ phiếu đối chiếu vào tập hồ sơ lưu, rồi chạy ra phụ những người thợ trong xưởng cùng hạ con thuyền xuống mặt nước.

Khi chiếc thuyền đã buộc dây neo êm ả sát cầu bến, bà chủ thuyền bước xuống khoang, tay ôm cuộn buồm, miệng vui vẻ chỉ chỗ cho mọi người đặt hai chiếc sọt chở hàng vào đúng vị trí quen thuộc. Bà cúi xuống, đưa bàn tay chai sần vuốt dọc theo thớ gỗ vừa được vá phẳng phiu. Bà Maret chỉ cho bà xem từng chỗ đã sửa.



Không để lỡ thêm buổi chợ nào nữa, bà chủ thuyền kéo căng cánh buồm rồi tháo dây rời bến. Suri lùi lại một bước trên mặt ván cầu.

Từ ngoài khoang thuyền, bà chủ thuyền giơ tay vẫy chào mọi người. Sóng nước vỗ nhẹ làm thân thuyền chòng chành khiến một chiếc sọt đan hơi nghiêng đi; bà vừa giữ chắc dây buồm trong tay, vừa khéo léo đưa mũi chân đỡ nhẹ cho chiếc sọt đứng vững lại ngay.

Phía sau lưng cô, bà Maret bước vào bên cửa xưởng và tắt viên đá báo hiệu. Ở phương xa, trong gian phòng của Thành Thượng Hồ, viên đá tương ứng trên Đại Bản Đồ cũng lặng lẽ ngừng phát sáng.

Suri thu dọn một góc bàn, viết thư gửi bà Orla. Lúc cô đặt bút xuống, bà Maret đã kéo xấp hồ sơ chưa kiểm tra về phía mình. Người của xưởng sẽ làm tiếp phần còn lại. Cô hỏi bà:

"Có cách nào đi mà khỏi thuê xe hay thú cưỡi không ạ?" Bà Maret chỉ về phía bãi đất trống cuối bờ sông: ở đó, anh Leth đang chuẩn bị cho khinh khí cầu bay tới bãi đáp gần quán Ngã Ba.

Nghe cô ngỏ ý, anh Leth vui vẻ nhận lời: "Em cứ lên giỏ đi cùng. Hạ cánh xong thì phụ đội bay gấp vỏ khinh khí cầu nhé. Chờ vải nguội hẳn mới gấp cất được."

Khinh khí cầu cần gió thuận hướng nên họ còn phải chờ, nếu không may phải hoãn bay nếu giông kéo tới.

Mãi đến sáng khi ngọn gió thuận đã thổi đều, Suri mới lên giỏ mây, đặt chiếc túi nhỏ dưới chân rồi hai tay nắm chặt lấy thành giỏ. Anh Leth rà soát lại lần cuối rồi cho khinh khí cầu từ từ rời mặt đất.



Mái ngói thấp dần. Ngoài bến, những ngọn cột buồm cao vút giờ chỉ còn ngang tầm mắt Suri. Cô ngước nhìn khoảng trời trước mặt.

BẠN THỬ GIẢI THÍCH

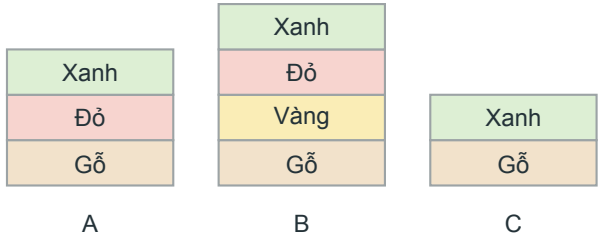
Bài tập 1: Dưới lớp sơn xanh ★

Trong xưởng có ba chiếc thuyền đều đã trải qua đúng bốn đợt sơn toàn bộ. Ở mỗi đợt, người thợ sơn phủ kín cả con thuyền bằng một màu sơn duy nhất mà không cạo bỏ các lớp sơn cũ bên dưới.

Sổ ghi chép của xưởng cho biết:

- Lớp sơn màu đỏ phủ lên lớp sơn màu vàng.
- Lớp sơn màu xanh phủ lên lớp sơn màu đỏ.
- Lớp sơn màu vàng phủ lên lớp sơn màu trắng.

Trên mỗi chiếc thuyền, các thợ đều đã thay mới một tấm ván vào khoảng thời gian nằm giữa hai đợt sơn nào đó. Khi mới lắp vào thuyền, tấm ván thay thế hoàn toàn là gỗ mộc chưa có sơn. Từ đợt sơn kế tiếp trở đi, tấm ván mới được sơn cùng lúc với toàn bộ con thuyền, và tất cả những lớp sơn từ đó về sau đều còn giữ nguyên trên mặt ván:



Các lớp sơn trên ván thay vào

Có một tờ phiếu rời ghi dòng chữ: “Thay ván sau đợt vàng, trước đợt đỏ”.

Câu hỏi:

Tờ phiếu ấy thuộc về chiếc thuyền nào trong ba chiếc A, B, C? Hai tấm ván ở hai chiếc thuyền còn lại được thay sớm hơn hay muộn hơn tấm ván này?

Gợi ý: Tấm ván mới chỉ mang các lớp sơn của những đợt sơn diễn ra sau khi nó đã được lắp vào thuyền.

Lời giải: Ghi chép cho thứ tự **trắng** → **vàng** → **đỏ** → **xanh**. Ván mới chỉ nhận các lớp sơn sau lúc lắp:

Thuyền	Lớp sơn còn lại	Lúc thay ván
B	Vàng, đỏ, xanh	Sau trắng, trước vàng: sớm hơn A
A	Đỏ, xanh	Sau vàng, trước đỏ: đúng tờ phiếu
C	Xanh	Sau đỏ, trước xanh: muộn hơn A

Bài tập 2: Chuyển ba con lăn ★★

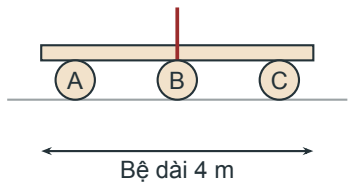
Thợ xưởng cần đưa thuyền ra sân. Thuyền buộc chặt trên bệ gỗ phẳng dài 4 m; vạch cân bằng của cả thuyền và bệ ở chính giữa, cách mỗi đầu 2 m. Ban đầu bệ trải từ vạch 0 đến 4 m trên đất, được đỡ bởi ba con lăn có tâm A ở 0,5 m, B ở 2 m và C ở 3,5 m.

Cách di chuyển và quy tắc an toàn như sau:

- Các thợ đẩy bệ gỗ tiến rất chậm sang phía bên phải. Các con lăn lăn đều mà không hề bị trượt so với mặt đất hay mặt dưới của bệ gỗ: cứ mỗi khi bệ gỗ tiến sang phải được 1 m thì tâm của mỗi con lăn đang đỡ dưới bệ sẽ tiến sang phải được 0,5 m.[3]
- Trong mọi thời điểm (kể cả lúc đang dừng lại để chuyển con lăn), luôn phải có ít nhất một con lăn đỡ ở phía trước vạch cân bằng và ít nhất một con lăn đỡ ở phía sau vạch cân bằng. Một con lăn nằm ngay chính giữa dưới vạch cân bằng không được tính là nằm ở phía trước.
- Khi một con lăn lùi tới chạm mép sau của bệ gỗ, các thợ có thể dừng đẩy, rút con lăn đó ra rồi khiêng vòng lên phía trước, đặt tâm của nó nằm ngay dưới mép trước của bệ gỗ. Người thợ không thể tự nâng bệ gỗ lên hay kê thêm giá đỡ phụ nào khác.

Câu hỏi:

Để đẩy chiếc bệ gỗ tiến sang phải một quãng đường tổng cộng là 4 m, các thợ cần chuyển con lăn từ sau ra trước ít nhất mấy lần? Hãy mô tả cách thực hiện và kiểm tra xem bệ gỗ có giữ được cân bằng trong lúc chuyển con lăn hay không.



Vị trí ban đầu tính từ đầu trái của bệ:
A: 0,5 m; B: 2 m; C: 3,5 m.

Vạch đỏ: vạch cân bằng ở giữa bệ.

Gợi ý: Vì các con lăn tiến về phía trước chậm hơn chiếc bệ gỗ, nên so với bệ gỗ thì chúng sẽ lùi dần về phía mép sau của bệ.

Lời giải: Cần ít nhất **1 lần chuyển**. Đẩy bệ đi 1 m, dựng để chuyển A từ mép sau lên mép trước, rồi đẩy thêm 3 m. Các vị trí dưới đây đều tính bằng mét so với vạch 0 trên mặt đất:

[3] Về chuyển động của vật trên các con lăn, xem thêm bài toán Stonehenge trên NRICH: https://nrich.maths.org/problems/stonehenge

Trạng thái	Bệ	Vạch giữa	A	B	C
Ban đầu	0–4	2	0,5	2	3,5
Đẩy 1 m	1–5	3	1	2,5	4
Chuyển A	1–5	3	5	2,5	4
Đẩy thêm 3 m	4–8	6	6,5	4	5,5

Khi rút A ra, B ở 2,5 m và C ở 4 m vẫn đỡ hai phía của vạch cân bằng 3 m. Trước lần chuyển, A luôn ở phía sau và C ở phía trước vạch cân bằng; sau lần chuyển, B luôn ở phía sau và A ở phía trước. Kết thúc, B vừa chạm mép sau bệ; C ở 5,5 m và A ở 6,5 m nằm hai phía của vạch cân bằng 6 m.

Vạch đỏ: điểm cân bằng. Tọa độ theo sàn (m).

Nếu không chuyển lần nào, khi bệ đi 3 m, vạch cân bằng ở 5 m và con lăn dẫn đầu C cũng ở $3{,}5 + 1{,}5 = 5$ m. Không còn con lăn nào ở phía trước vạch cân bằng, nên không thể đi đủ 4 m an toàn. Vì vậy, một lần chuyển là ít nhất.

Những ngả đường còn dài

Mira, Bảo, Tavi và Suri chỉ vừa lên đường. Tập một theo chân bốn bạn qua hai mươi lăm nơi trên Đại Bản Đồ; mỗi nơi có câu chuyện riêng, một bài toán chính, lời giải đầy đủ và hai bài tập.

Sách là quà tặng của Math Club & Competitions dành cho các bạn đạt giải, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh: hai bản có cùng câu chuyện, cùng tranh và cùng bản đồ.